

HÁZI FELADAT

Programozás alapjai 2.

Pontosított feladatspecifikáció

Kósa Dániel

C7C8M5

2026. 04. 20.

TARTALOM

1.	Feladat	2
1.1.	Telefonkönyv	2
2.	Feladatspecifikáció	2
2.1.	A PROGRAM LEÍRÁSA	2
2.2.	TELEFONHASZNÁLÓK ADATAI	3
2.3.	BEMENETI ÉS KIMENETI FORMÁTUMOK	3
2.4.	FÁJLKEZELÉS	3
2.5.	Hibakezelés	4
3.	Terv	4
3.1.	OSZTÁLYDIAGRAM	4
3.2.	FONTOSABB ALGORITMUSOK	4
3.2.1.	Generikus keresés	4
3.2.2.	Heterogén adatok betöltése fájlból (Factory-szerű minta)	5

1. Feladat

1.1. Telefonkönyv

A következő feladat került kiválasztásra:

Tervezze meg egy telefonkönyv alkalmazás egyszerűsített objektummodelljét, majd valósítsa azt meg! A telefonkönyvben kezdetben az alábbi adatokat akarjuk tárolni, de később bővíteni akarunk:

- Név (vezetéknév, keresztnév)
- becenév
- cím
- munkahelyi szám
- privát szám

Az alkalmazással minimum a következő műveleteket kívánjuk elvégezni:

- adatok felvétele
- adatok törlése
- listázás

A rendszer lehet bővebb funkcionálisú (pl. módosítás, keresés), ezért nagyon fontos, hogy jól határozza meg az objektumokat és azok felelősségét. Demonstrálja a működést külön modulként fordított tesztprogrammal! A megoldáshoz ne használjon STL tárolót!

2. Feladatspecifikáció

2.1. A PROGRAM LEÍRÁSA

A feladat egy telefonkönyv elkészítése, amelyben emberek adatait és telefonszámait lehet tárolni. Az, hogy milyen adatokat tárol a program nem beégetett, fejlesztés során egyszerűen lehet módosítani, új adatot felvenni. A program célja egy jól felépített, kereshető és egyszerűen módosítható adatokat tartalmazó tároló elkészítése. A szoftver menüvezérelt lesz az felhasználói élmény javítása érdekében.

A program főbb menüpontjai:

- Adatok felvétele:
 - Felvesz egy új embert telefonhasználót adatával együtt a telefonkönyvbe. A felhasználó egyesével megadja minden adatát az erre kialakított mezőkben.
- Adatok keresése:
 - A program egy generikus keresőalgoritmust alkalmaz. A keresés predikátumok alapján történik, így nemcsak névre vagy telefonszámra, hanem bármilyen tetszőleges, a későbbiekben definiált feltételre lehetséges a szűrés. A program kiírja a predikátumra illeszkedő találatok minden adatát.
 - Innen a felhasználó tudja kiválasztani a keresett embert (pl. névegyezés esetén). Ez a kereső kerül használatra az adatok törlésénél, illetve módosításánál is.
- Adatok törlése:
 - Egy kiválasztott embert minden adatával együtt eltávolít a telefonkönyvből. A korábban részletezett keresővel választható ki egy ember, és megerősítés után törli a program.

- Adatok módosítása:
 - Egy kiválasztott ember bármely adata módosítható ezzel az opcióval. A korábban részletezett keresővel választható ki egy ember, és adatai újbóli megadásával a régiék felülírásra kerülnek.
- Adatok listázása:
 - Kilistázza a telefonkönyvben található összes embert

2.2. TELEFONHASZNÁLÓK ADATAI

A telefonkönyv heterogén adatszerkezetet alkalmaz, ami azt jelenti, hogy az alapvető kontaktokon túl specifikusabb névjegytípusokat is képes egyetlen közös tárolóban kezelni

- **Általános Kontakt (Alaposztály):** Tárolja az ID-t, a nevet (vezetéknév, keresztnév) és a címet.
- **Barát Kontakt (Származtatott):** Az alapadatokon felül tárolja a becenevet és a privát telefonszámot.
- **Céges Kontakt (Származtatott):** Az alapadatokon felül tárolja a munkahelyi számot és a fax számot.

Ez a struktúra az objektumorientált elveknek megfelelően (öröklődés, polimorfizmus) később új típusokkal (pl. Családtag, Beszállító) a meglévő kód módosítása nélkül bővíthető.

2.3. BEMENETI ÉS KIMENETI FORMÁTUMOK

A program parancssoros alkalmazásként működik, szabványos bemenetről olvas be és szabványos kimenetre ír ki. A hibákat a hibakimenetre írja ki. Minden programon belüli művelet parancssorban, kizárólag billentyűk lenyomásával elvégezhető. A hibák a hibakimenetre kerülnek kiírásra.

A program menüjében az egyes menüpontok számának beütésével lehet navigálni, ekkor megnyílik az adott menüpont.

A szöveges adatok bevitelénél bármilyen hosszú UTF-8 karaktersorozat megadható. A telefonszámok is karaktertömbként kerülnek tárolásra a különböző lehetséges formátumú beírások miatt (pl +36 30, 06 30, ...).

A kimenetre listázás esetén táblázatos formátumban kerülnek kiírásra az adatok sorszámozva, egymás alá.

2.4. FÁJLKEZELÉS

A program az emberek adatait fájlban tárolja, így ezek nem vesznek el a program leállításakor. Az adatokat egy .txt kiterjesztésű fájlban tárolja a program, az egyes mezőket ';' -vel elválasztva, minden emberét új sorban. A fájlba írás és olvasás során a programnak kezelnie kell a különböző típusú bejegyzéseket. Ennek érdekében a fájlban minden sor elején egy

típusazonosító (pl. 'B' mint Barát, 'C' mint Cég) szerepel. Betöltéskor a program ez alapján dönti el, hogy milyen típusú objektumot kell dinamikusán példányosítani. Indításkor a program ellenőrzi a fájl meglétét, majd ebből tölti be az adatokat a tárolószervezetekbe. A futás közbeni műveleteknél, pl. a törlésnél és módosításnál nem kerülnek a megváltozott adatok kiírásra fájlba, csak a memóriában változnak meg. Az adatok program szabályos bezárásakor kerülnek ugyanabba a .txt fájlba mentésre. Szabálytalan leállításkor (pl. áramszünet) a módosítás előtti állapot marad meg a tároló fájlban.

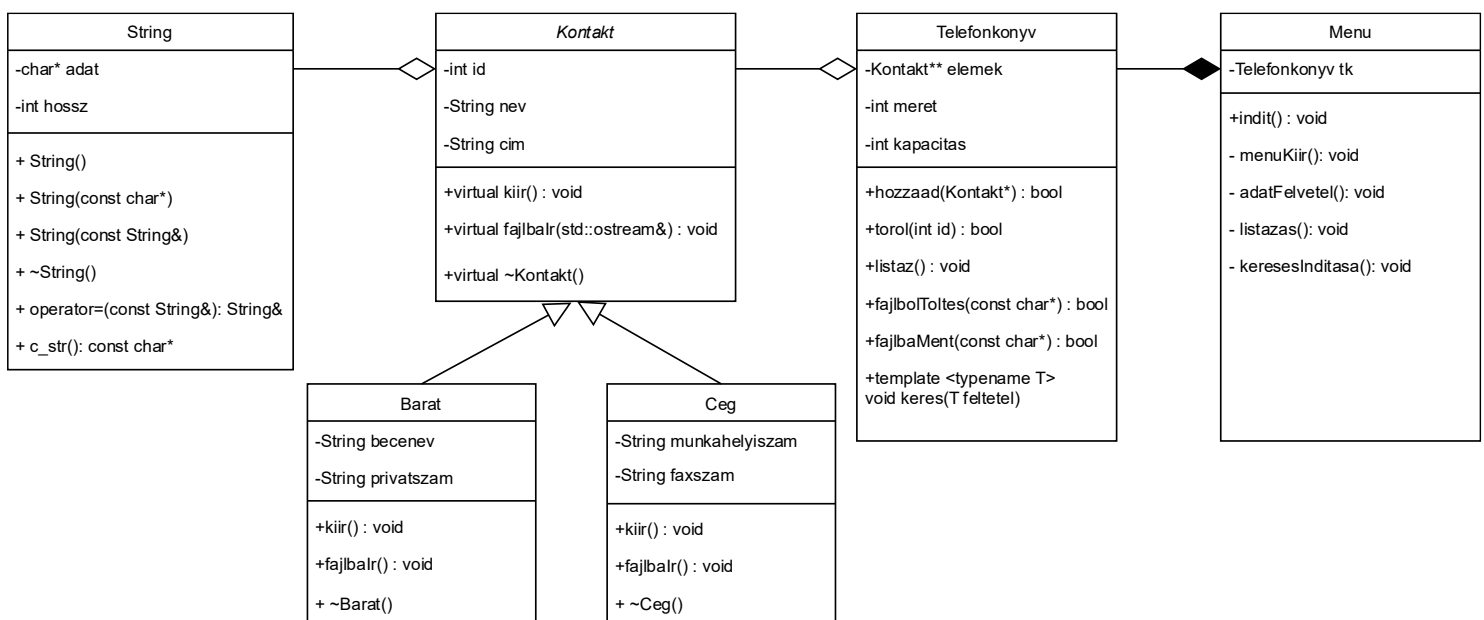
2.5. Hibakezelés

A program a felhasználói élmény megtartása érdekében felkészül a leggyakoribb hibák kezelésére, ezek esetén hibaüzenetet kap a felhasználó, de a program nem dől össze.

- A menüben navigáláskor érvénytelen menüpont beírásakor erről tájékoztatja a felhasználót és nem kerül művelet végrehajtásra
- A program nem enged helytelen típusú adatot beírni egy beviteli mezőbe, ha ez mégis megtörténik, figyelmezteti erre a felhasználót és nem írja be a karaktert. A telefonszámok formátuma is ellenőrzésre kerül.
- Ha nem találja a mentésre használt fájlt, vagy az üres, akkor betöltött adatok nélkül indul el, de így is helyesen működik.
- A program nem engedi nem létező adatok módosítását, vagy törlését.

3. Terv

3.1. OSZTÁLYDIAGRAM



3.2. FONTOSABB ALGORITMUSOK

3.2.1. Generikus keresés

A program egy sablonos keresőfüggvényt alkalmaz, amely lehetővé teszi, hogy a Telefonkonyv tároló megváltoztatása nélkül, tetszőleges szűrési feltételek alapján

keressünk a kontaktkok között. Az algoritmus sorra veszi a dinamikus tömb elemeit, és a paraméterként kapott feltételobjektum segítségével kiértékeli azokat. Amelyik elemre a feltétel igaz értékkel tér vissza, annak az adatait a program kilistázza.

3.2.2. Heterogén adatok betöltése fájlból

Mivel a fájlban egymás után sorakoznak a különböző típusú bejegyzések (Barát, Cég), a programnak futási időben kell eldöntenie, hogy milyen objektumot példányosítson. A fájl minden sorának legelső karaktere egy típusazonosító betű. Az algoritmus ezt a betűt beolvasva elágazik, dinamikusan lefoglalja a megfelelő memóriaterületet a származtatott osztálynak, majd a mutatót az őssosztály típusú heterogén tömbbe fűzi.